

Accesibilidad web en la era de la IA:
cómo la inteligencia Artificial está
transformando la inclusión digital

Durante años, hablar de accesibilidad web fue considerado por como un tema secundario dentro del desarrollo digital. Para algunos era una "característica adicional", para otros.

todo lo que debes saber sobre el model-
View controller (MVC) para Aplicaciones
Web

por José Alfonso Aguilar enero 12, 2024

En esta entrada del blog explicaré un poco lo que es el patrón de diseño Model-Controller (MVC). ... Además, aclararé si es una arquitectura o un patrón de diseño o en qué contexto aplica su concepción.

El modelo-vista-controlador es un patrón en el diseño de software comúnmente utilizado para implementar interfaces de usuario, datos y lógica de control. Establece una separación entre la lógica de negocios y su visualización. MVC es comúnmente utilizado en el desarrollo de aplicaciones web para separación de las preocupaciones concernientes y mejorar la mantenibilidad del código fuente.

Primero, aprenderemos un poco de la historia del model-view-controller (MVC), de donde viene, etc. después ahondaremos en detalles. El MVC nace por aquellos años de las famosas hippies en la década de 1970 y está fuertemente relacionado con el desarrollo de interfaces de usuario. MVC fue "conceptualizado" por trygve Reenskaug (crato a continuación), quien según Wikipedia, es informático noruego y profesor emérito de la Universidad de Oslo. El formuló el patrón modelo-vista-controlador para el diseño de software de interfaz gráfica de usuario en 1979 mientras visitaba el centro de investigación Xerox Palo Alto en las laboratorios de investigación de Xerox PARC (Palo Alto Research Center).

La primera vez que se utilizó formalmente MVC en programación fue en el lenguaje smalltalk-80, dentro de entorno de desarrollo creado en Xerox PARC. Este enfoque se ideó como una solución para manejar la complejidad de las interacciones en sistemas con interfaces de usuario gráficas, estableciendo un ejemplo de cómo separar las preocupaciones (los famosas concerns) en sistemas interactivos. Posteriormente, en los años finales de 1980 y principios de la década de 1990, el patrón MVC se popularizó con el surgimiento de interfaces.

gráficas de usuario (GUI por sus siglas en inglés) y frameworks que adoptaron este enfoque, como en el desarrollo de aplicaciones para la plataforma NEXTC (compañía creada por Steve Jobs para crear estaciones de trabajo en 1985) y en la creación de Cocoa para macOS.

Con el auge del desarrollo Web en la década de 2000, el patrón MVC se adoptó para su uso en aplicaciones Web. Modernos frameworks Web, como Ruby on Rails y Django, implementan variantes del patrón MVC para organizar la lógica de la aplicación.

Con el paso del tiempo, el patrón MVC ha continuado evolucionando y adaptándose a diversos contextos. Se han introducido variantes y refinamientos, como el modelo-vista-presentador (MVP) y el modelo-vista-vista (Modelo MVVM), para abordar necesidades específicas en diferentes entornos de desarrollo. Este proceso de evolución y adaptación ha contribuido significativamente a la forma en que se diseñan y desarrollan sistemas de software.

El modelo-vista-controlador en el contexto de las aplicaciones web.

- **Modelo (model):** el modelo guarda los datos y la lógica empresarial de la aplicación, albergando información sobre el estado de la aplicaciones y ofreciendo métodos para acceder y modificar estos datos. En una aplicación web, el modelo podría involucrar la administración de la base de datos y la lógica de negocios.

- **Vista (view):** la vista se encarga de mostrar los datos del usuario. Es responsable de mostrar la información proveniente del modelo y de enviar interacciones del usuario de vuelta al controlador. En una aplicación web, la vista es típicamente la interfaz de usuario, que puede estar compuesta por HTML, CSS y a veces JavaScript para la interactividad y claro Bootstrap.

- **Controlador (controller):** el controlador funciona como un intermediario entre el modelo y la vista. Captura las interacciones usuario provenientes de la vista, y utiliza el modelo según sea necesario y luego refleja esos cambios de vuelta en la vista. En el ámbito de una aplicación web, el controlador puede adoptarse la forma de un script del lado del servidor, por ejemplo, en lenguaje PHP, o del lado del cliente.

La imagen siguiente muestra de forma general como funciona MVC en el desarrollo de aplicaciones web con PHP, PHP en general. Principalmente, se muestra como interactúan "las capas" de MVC.

¿cómo funciona el MVC?

Cuando un usuario interactúa con la interfaz de usuario (vista) de la aplicación web, el controlador registra esa interacción. Luego, el controlador actualiza el modelo según sea necesario, y la vista se actualiza automáticamente para reflejar los cambios en el modelo.

¿cuáles son las ventajas de utilizar MVC en aplicaciones web?

El utilizar el patrón de diseño MVC en el desarrollo de aplicaciones web tiene algunas ventajas, entre ellas, la mayor separación de responsabilidades (concerns), el poder reutilizar el código fuente, lo cual es bastante bueno para optimizar los tiempos de desarrollo y la escalabilidad, este atributo de calidad de software que, de acuerdo a Microsoft, nos permite dotar a nuestro software con la capacidad de ampliación para satisfacer las necesidades empresariales, ya que se agregan o hardware adicional o externalizar el hardware existente sin modificar mucho la aplicación o modificar, expandir o ampliar su memoria, potencia de respuesta y funcionalidades, atendiendo

que a cambios en su mecanismo de uso.

• **Separación de responsabilidades (concerns):** Permite dividir la aplicación en componentes independientes, facilitando la administración y mantenimiento del código fuente.

• **Reutilización de código:** La separación de la lógica de negocios (modelo) y de la presentación (vista) permite la reutilización de componentes en diferentes partes de la aplicación o incluso en otros proyectos.

• **Escalabilidad:** Facilita la escalabilidad al poder actualizar y modificar cada componente de manera independiente.

¿Cuál sería un ejemplo del uso de MVC en el desarrollo de una aplicación web?

Imagínate una aplicación web de comercio electrónico. Es el ejemplo básico para explicar el MVC en web. El modelo se encargaría de manejar la base de datos de productos y el proceso de pago, y el controlador, finalmente, sería el responsable de administrar las interacciones del usuario como agregar productos al carrito y realizar compras. En la siguiente imagen se ve la estructura de un proyecto utilizando MVC para el desarrollo de una aplicación web con PHP en el editor visual studio code.

¿MVC es una arquitectura o un patrón de diseño?

Esta pregunta es importante, pues crea confusión. Veamos la explicación general para esto. La respuesta, si queremos verlo así, puede considerarse bastante simple: el término "MVC" se utiliza tanto para describir una arquitectura como para referirse a un patrón de diseño, dependiendo del contexto. A continuación explicaré ambos casos:

• **Arquitectura (Arquitectura de software):**

Una arquitectura de diseño de software se considera como la organización de una aplicación para ver cómo se comunican todos los módulos con la característica de que cada uno de ellos es independiente. Desde un enfoque más amplio, MVC puede ser considerado como arquitectura de software. La arquitectura de software establece la estructura general de un sistema y la manera en que sus componentes se organizan y comunican entre sí. MVC, como arquitectura, apoya por la separación de las responsabilidades entre el modelo (datos y lógica de negocios), la vista (presentación) y el controlador (gestión de interacciones). En esta perspectiva, MVC se presenta como un enfoque organizativo que orienta la estructura global de una aplicación.

• Patrón de diseño (Diseño de software):

Un patrón de diseño se podría considerar como "el mismo problema, misma solución, independiente del entorno de desarrollo".

Desde el punto de vista del diseño de software, MVC se configura como un patrón de diseño que se enfoca en la organización y separación de responsabilidades (concerns) dentro de un sistema de software. En este contexto, MVC describe la interacción entre componentes y la gestión de las operaciones del usuario, constituye un enfoque práctico para abordar problemas específicos del diseño en el desarrollo de software.

Finalmente, el patrón MVC proporciona una estructura organizada y modular para el desarrollo de aplicación web, mejorando la mantenibilidad y eficiencia en el desarrollo. Cabe destacar que MVC puede referirse tanto a una arquitectura de software como a un PATRÓN DE DISEÑO, dependiendo del nivel de abstracción y del propósito del término en un contexto específico. En el contexto de MVC como una arquitectura, es cuando MVC establece una estructura general para la organización de un sistema, mientras que cuando se utiliza como patrón de diseño, se refiere a que MVC ofrece directrices específicas para la interacción y la separación de responsabilidades en el nivel de diseño de componentes individuales de software. Si quieres consultar un ejemplo de aplicación de

MVC en el desarrollo de una aplicación
Web con PHP visita el siguiente enlace
a mi canal de Youtube x de paso te
suscribes x compartes ~~en~~ Portanor.
Ejemplo PHP, PDO, MVC, BOOTS TRAP.